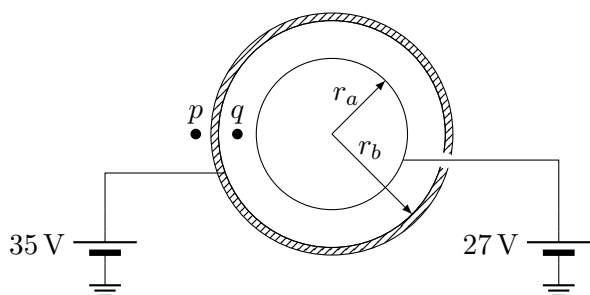


|              |              |                |                |         |    |     |      |
|--------------|--------------|----------------|----------------|---------|----|-----|------|
| Apellido     |              |                |                | Nombres |    |     |      |
| 1<br>(3 pts) | 2<br>(2 pts) | 3<br>(2,5 pts) | 4<br>(2,5 pts) | I       | II | III | Nota |

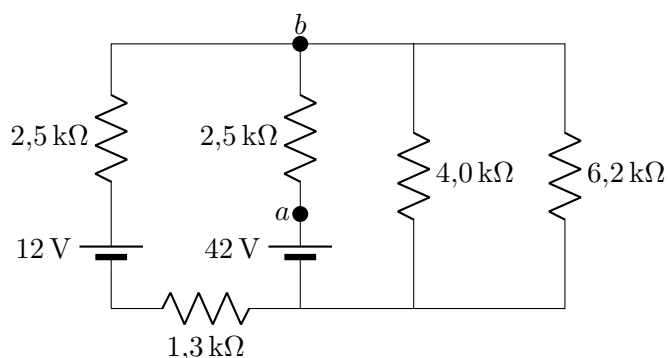
Para alcanzar la condición de Aprobación con Final debe sumar 4 puntos o más en los problemas 1 a 4. Para alcanzar la condición de Aprobación Directa debe sumar 6 puntos o más en los problemas 1 a 4, y responder correctamente al menos 2 de las preguntas I a III.

1. Un conductor esférico de radio  $r_a = 1,00$  cm se mantiene a un potencial de 27,0 V, y se encuentra en el interior de una esfera conductora hueca de radio interno  $r_b = 2,00$  cm y espesor 0,10 cm que se mantiene a un potencial de 35 V. Las esferas son concéntricas, como se muestra en la figura.

- a) Calcular el campo eléctrico en el punto  $p$  que se encuentra a 2,50 cm del centro de las esferas.  
b) Calcular el campo eléctrico en el punto  $q$  que se encuentra a 1,50 cm del centro de las esferas.

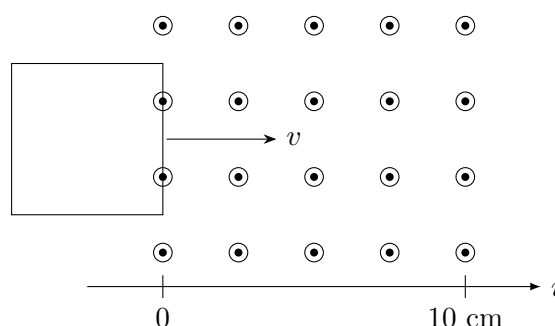


2. Para el circuito mostrado en la figura, calcular la diferencia de potencial  $V_b - V_a$ .



3. Se tiene una carga puntual  $q_1 = 8 \mu\text{C}$  ubicada sobre el eje  $i$  en la posición  $\vec{r}_1 = 1 \text{ cm } \hat{i}$ , y otra carga puntual  $q_2 = 5 \mu\text{C}$  ubicada sobre el eje  $j$  en la posición  $\vec{r}_2 = 1 \text{ cm } \hat{j}$ . Dar un posible valor para una tercera carga y la posición donde habría que ubicarla para que el campo eléctrico resultante en el origen sea cero.

4. Una espira cuadrada, cuyos lados miden 4,0 cm y su resistencia eléctrica total es  $5,0 \Omega$ , está ingresando en una región donde existe un campo magnético uniforme que vale  $\vec{B} = 1,5 \text{ T } \hat{k}$ , moviéndose en dirección paralela al eje  $i$ . La posición del segmento de la derecha en función del tiempo es  $x(t) = 0,1 \text{ m/s } t + 1,5 \text{ m/s}^2 t^2$ , de forma que en  $t = 0$  la espira comienza a ingresar en la región, como se muestra en la figura. Calcular el valor de la corriente inducida en la espira en el instante  $t = 0,075 \text{ s}$  y mostrar el sentido de circulación en un esquema.



I. Dos espiras se encuentran lado a lado en el mismo plano. Una está conectada a una fuente que suministra una corriente creciente; la otra es un anillo cerrado simple. ¿La corriente inducida en el anillo tiene el mismo sentido que la corriente en la espira conectada con la fuente o es opuesto?

II. Si una partícula que se mueve en presencia de campo eléctrico y campo magnético, ambos no nulos, no sufre una desviación en su trayectoria, ¿es correcto concluir que la carga eléctrica de esa partícula es cero?

Sigue atrás.

III. En la figura se muestran dos circuitos ( $a$  y  $b$ ) por donde circula la misma corriente  $i$ . Explique si el módulo del campo magnético en el punto  $P$  es igual en ambos casos, o si no lo es, en cuál de los dos casos es mayor.

